

Výstupy ŠVP

MAT-23b Formulují a zdůvodňují vlastnosti posloupností. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)

MAT-27 Řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: posloupnost – určení a vlastnosti posloupností, aritmetická a geometrická posloupnost

Základní pojmy

Posloupnost – Funkce, jejímž definičním oborem je množina přirozených čísel $\mathbb{N}$ (nebo její počáteční úsek); zapisujeme $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

Člen a_n – Hodnota posloupnosti pro číslo n (pořadí členu); a_1 je první člen.

Vzorec pro n -tý člen – Předpis, ze kterého vypočteme libovolný člen přímo, např. $a_n = 3n - 2$.

Rekurentní zadání – Zadání prvního členu (členů) a pravidla, jak z předchozího členu získat další, např. $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2a_n - 1$.

Rostoucí / klesající – Pro všechna n platí $a_{n+1} > a_n$ / $a_{n+1} < a_n$.

Omezená posloupnost – Existují čísla d, h tak, že $d \leq a_n \leq h$ pro všechna n .

Aritmetická posloupnost – Každý další člen vznikne přičtením stálého čísla – difference d .

Geometrická posloupnost – Každý další člen vznikne vynásobením stálým číslem – kvocientem $q \neq 0$.

Součet s_n – Součet prvních n členů: $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

Vzorce a vztahy

$a_{n+1} = a_n + d$ aritmetická posloupnost (rekurentně)

$a_n = a_1 + (n-1)d$ n -tý člen aritmetické posloupnosti

$a_r = a_s + (r-s)d$ vztah mezi dvěma členy

$s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ součet prvních n členů aritmetické posloupnosti

$a_{n+1} = a_n \cdot q$ geometrická posloupnost (rekurentně)

$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ n -tý člen geometrické posloupnosti

$a_r = a_s \cdot q^{r-s}$ vztah mezi dvěma členy

$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$, $q \neq 1$

součet prvních n členů geometrické posloupnosti (pro $q = 1$ je $s_n = na_1$)

$a_{n+1} - a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$

posloupnost je rostoucí (pro klesající < 0)

Aritmetická × geometrická

	aritmetická	geometrická
pravidlo	$+d$	$\cdot q$
n -tý člen	$a_1 + (n-1)d$	$a_1 q^{n-1}$
součet s_n	$\frac{n}{2}(a_1 + a_n)$	$a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$
monotonie	$d > 0$ rostoucí, $d < 0$ klesající	$a_1 > 0$: $q > 1$ rostoucí, $0 < q < 1$ klesající; $q < 0$ střídá znaménka
jako funkce n	lineární funkce (body na přímce)	exponenciální funkce (body na exponenciále)
prostřední člen	$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$	$a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$

Poučky a postupy

- Graf posloupnosti tvoří izolované body $[n; a_n]$ – nespojuj je čarou.
- Monotonii dokážeme znaménkem rozdílu $a_{n+1} - a_n$ (u kladných členů lze i porovnat podíl $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ s jedničkou).
- Aritmetická posloupnost je lineární funkce na $\mathbb{N}$ se směrnici d ; geometrická posloupnost je exponenciála v diskretním čase (H24).
- Součet aritmetické posloupnosti odvodíme sečtením součtu „odpředu“ a „odzadu“: $2s_n = n(a_1 + a_n)$ (Gaussův trik $1 + 2 + \dots + 100$).
- Součet geometrické posloupnosti odvodíme odečtením $qs_n - s_n = a_1 q^n - a_1$.
- Úlohu o dvou členech řeš vztahem mezi členy ($a_8 = a_3 + 5d$, $a_5 = a_2 q^3$), není nutné nejdřív hledat a_1 .

Pozor na

- $a_n = a_1 + (n-1)d$, ne $a_1 + nd$ – od prvního k n -tému členu je jen $n-1$ kroků.
- Růst o 5 % znamená kvocient $q = 1,05$, ne 0,05; pokles o 15 % znamená $q = 0,85$.
- Rekurentní zadání bez prvního členu posloupnost neurčuje.
- V součtu geometrické posloupnosti je exponent n (počet členů), kdežto u n -tého členu $n-1$.

Vzorový příklad

V aritmetické posloupnosti je $a_3 = 7$ a $a_8 = 22$. Urči a_1 , d , a_{20} a s_{20} .

- Vztah mezi členy: $a_8 = a_3 + 5d \Rightarrow 22 = 7 + 5d \Rightarrow d = 3$.
- První člen: $a_1 = a_3 - 2d = 7 - 6 = 1$.
- Dvacátý člen: $a_{20} = a_1 + 19d = 1 + 57 = 58$.
- Součet: $s_{20} = \frac{20}{2}(a_1 + a_{20}) = 10 \cdot 59 = 590$.